

HealthKicks

GENÈSE

- Amateur de course à pied
- Mesure au plus près du pied

FONCTIONNALITÉS & SÉCURITÉ

- Détection de types de mouvements
- Détection de chute + alertes
- Rappel d'inactivité haptique
- Podométrie

David Serck

Développeur Full-Stack : Angular - Python - Java



SYSTÈME EMBARQUÉ

SCHÉMA ÉLECTRONIQUE GLOBAL D'INTERCONNEXION MATÉRIELLE (ESP32-S3)



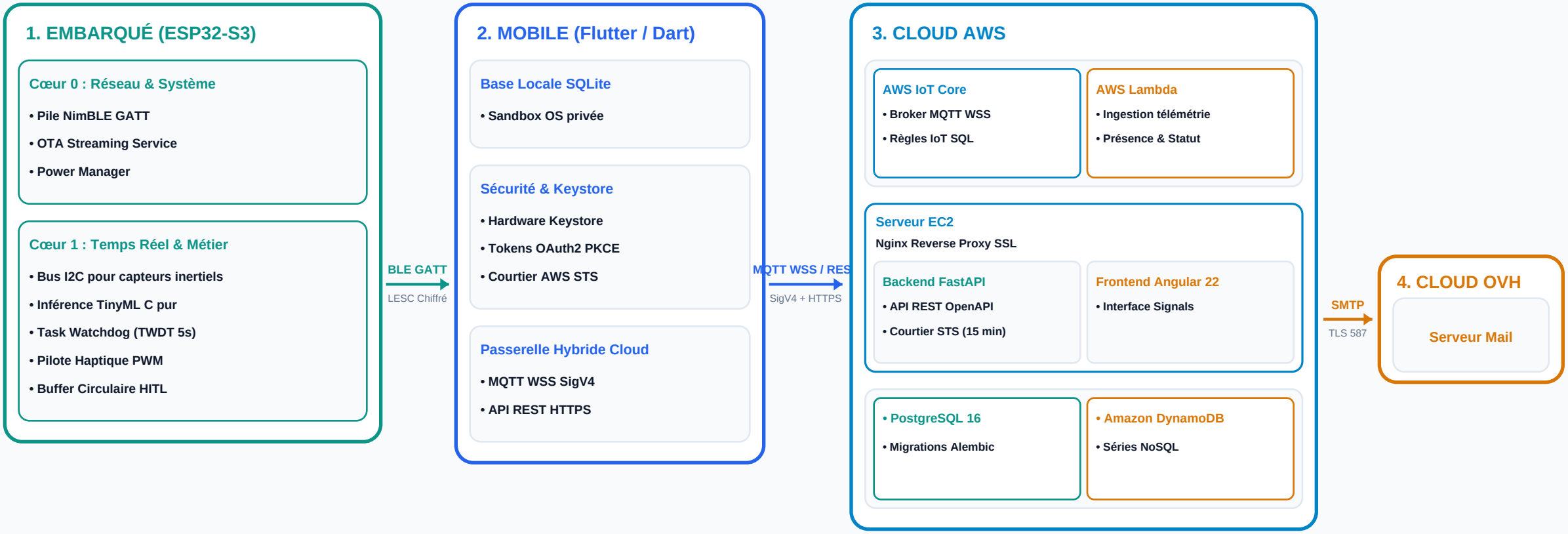
RÉFÉRENTIEL BIOMÉCANIQUE ISB

- **Axe Z (Vertical)**
  +1.0 g au repos
- **Axe X (Antéro-postérieur)**
- **Axe Y (Médio-latéral)**

TRAITEMENT DU SIGNAL

- **Fenêtrage Glissant (3.0s)**
- **Invariance par Rotation**
- **Calibration du Zéro-G (Biais)**
- **Filtrage Anti-Rebond Chute**

Architecture Globale



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE

POURQUOI UN RANDOM FOREST PLUTÔT QU'UN AUTRE ?

- **vs Deep Learning (TFLite Micro)**
  100x plus rapide (~12 us vs 15-50 ms).
- **vs Modèles Linéaires & SVM**
  Capture nativement les frontières non-linéaires complexes.
- **vs Arbre de Décision Unique (CART)**
  L'agrégation de 80 arbres (bagging) réduit drastiquement la variance et immunise contre le bruit.
- **vs Gradient Boosting (XGBoost)**
  Vote probabiliste direct sans interpréteur lourd. class_weight='balanced' préserve un rappel chute >95% sur les classes rares.
- **Sélection parmi les modèles m2cgen**
  Retenu parmi les algorithmes compatibles pour sa conversion en C pur (arbres if/else), sans runtime ni dépendance.

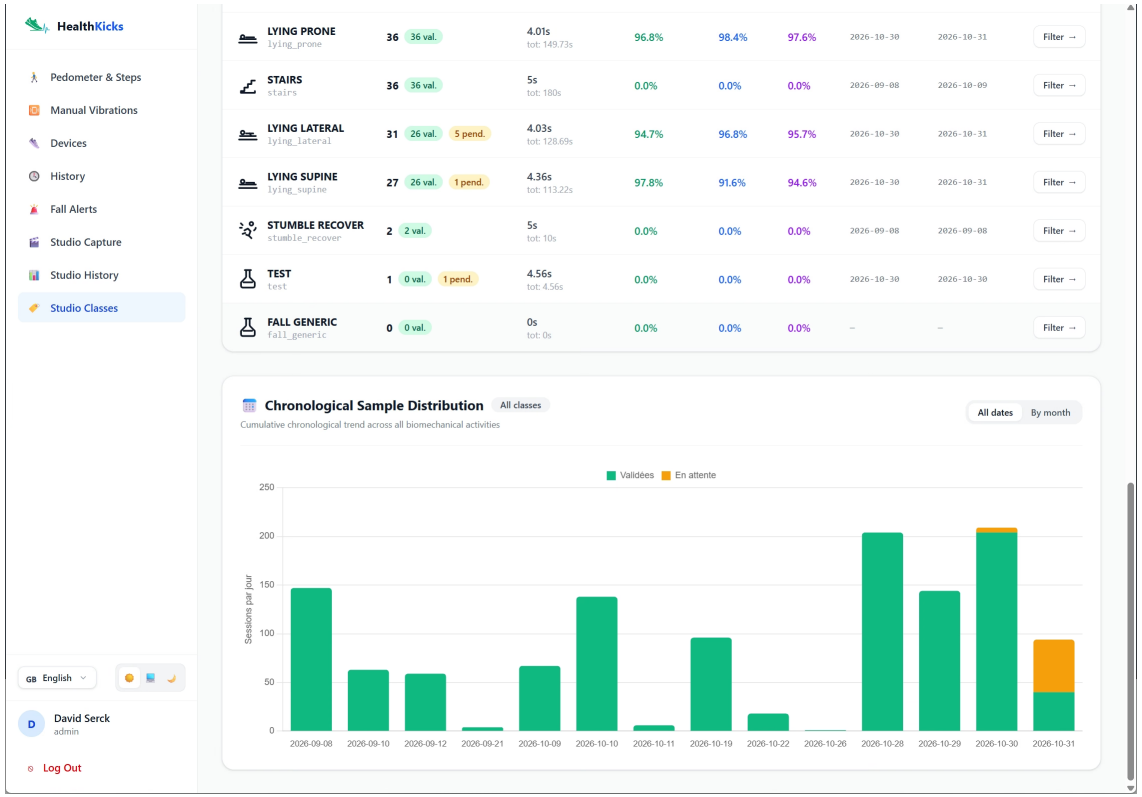
28 FEATURES

- **1. Intensité Globale (Invariante 3D)**
  Normes ||a|| et ||w|| : min, max, moyenne, énergie cinétique.
- **2. Rupture & Amplitude Dynamique**
  Peak-to-Peak (max - min) et Jerk maximal (choc violent vs allure stable).
- **3. Dispersion & Posture (6 Axes)**
  Écarts-types axiaux (ax, ay, az, gx, gy, gz) et moyennes (assis vs couché).
- **4. Directionnalité & Asymétrie**
  Delta ay (fin - début) et asymétrie 1ère/2nde moitié (assis <-> debout).
- **5. Stabilité Post-Impact**
  Écart-type de queue de fenêtre (détection de l'immobilité au sol).

VALIDATION & CONTRÔLE

DÉMONSTRATION 1 : RECONNAISSANCE D'ALLURE EN DIRECT

BENCHMARK RÉEL STUDIO (F1-SCORE & DISTRIBUTION)



~12 us

TEMPS D'INFÉRENCE EMBARQUÉ

Mesure réelle micros() sur Cœur 1 (Xtensa 240 MHz)

91.3%

MACRO F1-SCORE GLOBAL

Classification multiclasse temps réel sur 16 états moteurs

ENTRAÎNEMENT

DÉMONSTRATION 2 : STUDIO WEB & REQUALIFICATION HITL

MLOps Pipeline

- 1. Capture
- 2. Qualification Studio Mobile & Web
- 3. Pipeline Python d'Entraînement
- 4. Transpilation m2cgen Pure C
- 5. Injection Firmware Sans Recompilation

MODE HITL (Human-in-the-Loop)

- Buffer Circulaire Haute Fréquence
- Capture Pré & Post Événement
- Transfert Fast Burst BLE
- Requalification Web Studio

DÉTECTION DE CHUTE

DÉMONSTRATION 3 : SIMULATION D'UNE CHUTE EN DIRECT

SÉCURITÉ & GESTION DES FAUX-POSITIFS

- **Annulation Automatique par Relèvement**
- **Période de Cooldown Anti-Rebond (5.0s)**
- **Délai de Rétractation Utilisateur (60s)**
- **Orchestration Centralisée Backend**
- **Repli d'Urgence Appel 112**

CHAÎNE D'ESCALADE & SECOURS

CHUTE DÉTECTÉ

1. ALERTE LOCALE IMMÉDIATE (CAPTEUR ESP32-S3)
- Vibreur actif & Cooldown 5s anti-rebond
- Émission trame BLE GATT prioritaire

BLE GATT

2. PASSERELLE MOBILE (FLUTTER / DART)
- **Si Relèvement ou clic 'Je vais bien' :**
  ==> ANNULATION IMMÉDIATE (Aucun message émis au Cloud)
- Alerte sonore stridente & écran rouge (délai 60s) + Coordonnées GPS

60s écoulées sans annulation

3. BACKEND FASTAPI (ORCHESTRATEUR DE SECOURS)
- Récupération ordonnée des contacts d'urgence (Priorités 1 à 5)
- Envoi direct de l'email d'urgence avec lien d'acquittement (ACK)
- Ordre MQTT Downlink 'SEND_SMS' envoyé au mobile

MQTT Downlink

4. RELAIS GSM MOBILE (SmsManager Android)
- Émission du SMS natif vers le numéro du proche prioritaire
- Escalade automatique vers proche suivant si pas d'ACK (3 min)

SYNTHÈSE & PERSPECTIVES D'AVENIR

CE QUE NOUS AVONS DÉMONTRÉ

- **TinyML Performant**
- **Alerte rapide**
- **Chaîne IoT Sécurisée**

PERSPECTIVES

- **MLOps Continu & Adaptation On-Device**
- **Redondance**
- **Escalade Avancée des Alertes**
- **Dispositif Jumeau (Twin Devices)**
- **Séances d'exercices ou chorégraphie**
- **Éléments de Confort**
- **Connectivité Cellulaire NB-IoT**

ÉCHANGE & DISCUSSION

RESSOURCES DU PROJET & DÉMO EN LIGNE

- **Site Portfolio & CV :**
  daverck.github.io/serck-david-portfolio
- **Plateforme Web Live :**
  healthkicks.duckdns.org
- **Studio & Stats du Modèle ML :**
  healthkicks.duckdns.org/dashboard/studio/classes
- **Code Source & Spécifications :**
  github.com/daverck/health-kicks-ecosystem

THÈMES TECHNIQUES À APPROFONDIR

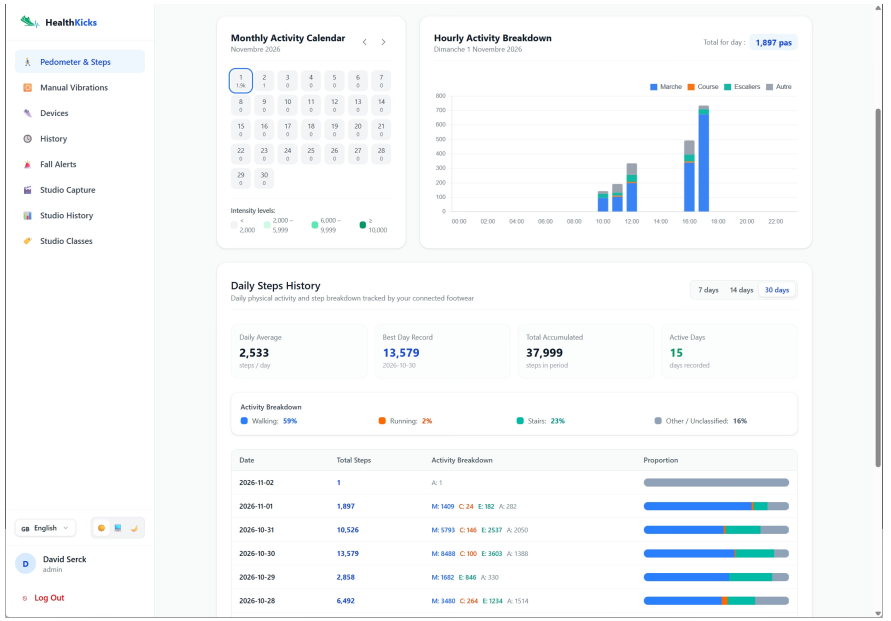
- **Optimisation FreeRTOS Dual-Core**
- **Podométrie Nette & Gestion des Reboots**
- **Boucle MLOps & Mode HITL**
- **Sécurité Zero Trust & Données de Marche**

PODOMÉTRIE (SUPPORT / QUESTIONS)

ALGORITHME DE PODOMÉTRIE NETTE (SQLite)

- **Compteur Monotone Physique**
- **Calcul Différentiel Mobile**
- **Résilience aux Redémarrages**
- **Insensibilité aux Gestes Parasites**

RESTITUTION CLINIQUE DES PAS PAR HEURE



COÛTS DU PROJET

MATÉRIEL EMBARQUÉ & PROTOTYPE

- **Microcontrôleur ESP32-S3 WROOM-1** — **~15.00 EUR**
  Dual-Core 240 MHz, 8 Mo Flash, 512 Ko SRAM, BLE 5.0, WiFi
- **Module IMU 6 axes (MPU-6050)** — **~3.00 EUR**
  Accéléromètre 3D + Gyroscope 3D I2C
- **Vibreur Haptique** — **~3.00 EUR**
  Contrôle par signal PWM
- **Batterie LiPo 1S Rechargeable (500 mAh)** — **~4.50 EUR**
- **Convertisseur DC/DC & Régulateur LDO** — **~2.00 EUR**
- **Support Perfboard & composants électroniques divers** — **~5.00 EUR**
  Circuit d'intégration, connectique, résistances, interrupteur

TOTAL — **32.50 EUR**

INFRASTRUCTURE CLOUD & SERVICES

- **Cloud AWS (Free Tier & Crédits Gratuits)** — **0 EUR / mois**
  EC2 t3.micro (750h/m), IoT Core (500k msg), DynamoDB (25 Go), Lambdas STS (1M req/m) entièrement couverts par l'offre gratuite.
- **Pipeline CI/CD GitHub Actions** — **0 EUR (Free Usage)**
- **Nom de Domaine Personnalisé Dédié** — **~12 EUR / an**
  pour l'envoi d'emails
- **Assistance IA & Pair-Programming (Gemini)** — **~5.5 EUR / mois**

TOTAL — **~6.50 EUR / mois (12 EUR / an + 5.50/m)**